

Array

数组

数组是存放相同类型对象的容器，数组中存放的对象没有名字，而是要通过其所在的位置访问。数组的大小是固定的，不能随意改变数组的长度。

定义数组

数组的声明形如 `a[d]`，其中，`a` 是数组的名字，`d` 是数组中元素的个数。在编译时，`d` 应该是已知的，也就是说，`d` 应该是一个整型的常量表达式。

```
1 unsigned int d1 = 42;
2 const int d2 = 42;
3 int arr1[d1]; // 错误: d1 不是常量表达式
4 int arr2[d2]; // 正确: arr2 是一个长度为 42 的数组
```

不能将一个数组直接赋值给另一个数组：

```
1 int arr1[3];
2 int arr2 = arr1; // 错误
3 arr2 = arr1;     // 错误
```

应该尽量将较大的数组定义为全局变量。因为局部变量会被创建在栈区中，过大（大于栈的大小）的数组会爆栈，进而导致 RE。如果将数组声明在全局作用域中，就会在静态区中创建数组。

访问数组元素

可以通过下标运算符 `[]` 来访问数组内元素，数组的索引（即方括号中的值）从 0 开始。以一个包含 10 个元素的数组为例，它的索引为 0 到 9，而非 1 到 10。但在 OI 中，为了使用方便，我们通常会将数组开大一点，不使用数组的第一个元素，从下标 1 开始访问数组元素。

例 1：从标准输入中读取一个整数，再读取 `n` 个数，存入数组中。其中，`n` 。

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int arr[1001]; // 数组 arr 的下标范围是 [0, 1001)
5
6 int main() {
7     int n;
8     cin >> n;
9     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
10         cin >> arr[i];
11     }
12 }
```

例 2：（接例 1）求和数组 `arr` 中的元素，并输出和。满足数组中所有元素的和小于等于

```

1 #include <Tiostream>
2 using namespace std;
3
4 int arr[1001];
5
6 int main() {
7     int n;
8     cin >> n;
9     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
10         cin >> arr[i];
11     }
12
13     int sum = 0;
14     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
15         sum += arr[i];
16     }
17
18     printf("%d\n", sum);
19     return 0;
20 }

```

越界访问下标

数组的下标 应当满足，如果下标越界，则会产生不可预料的后果，如段错误（Segmentation Fault），或者修改预期以外的变量。

多维数组

多维数组的实质是「数组的数组」，即外层数组的元素是数组。一个二维数组需要两个维度来定义：数组的长度和数组内元素的长度。访问二维数组时需要写出两个索引：

```

1 int arr[3][4]; // 一个长度为 3 的数组，它的元素是「元素为 int 的长度为 4
2                // 的数组」
3 arr[2][1] = 1; // 访问二维数组

```

我们经常使用嵌套的 for 循环来处理二维数组。

例：从标准输入中读取两个数 n 和 m ，分别表示黑白图片的高与宽，满足 $n \times m \leq 1001$ 。对于接下来的 n 行数据，每行有用空格分隔开的 m 个数，代表这一位置的亮度值。现在我们读取这张图片，并将其存入二维数组中。

```

1 const int MAXN = 1001;
2 int pic[MAXN][MAXN];
3 int n, m;
4
5 cin >> n >> m;
6 for (int i = 1; i <= n; ++i)
7     for (int j = 1; j <= m; ++j) cin >> pic[i][j];

```

同样地，你可以定义三维、四维，以及更高维的数组。

本页面最近更新：2024/10/9 22:38:42, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[acshameless](#), [Backlight](#), [Enter-tainer](#), [lr1d](#), [ksyx](#), [mgt](#), [orzAtalod](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用